

Segunda Atividade: Análise Combinatória

Professor: Jefferson

Nome: _____ Turma: _____

Exercícios

1. Uma urna contém 5 bolas vermelhas e 4 azuis. De quantas maneiras podemos retirar 3 bolas sem reposição?

Dica: Pergunte-se: a ordem importa? Aqui não, pois são apenas escolhas. Pense em **combinações** $C_{n,p}$.

2. De quantas maneiras podemos organizar os alunos em uma fila de 7 lugares?

Dica: Agora a ordem importa e todos participam. Use o conceito de **permutação simples**: $P_n = n!$.

3. Quantos anagramas diferentes possui a palavra **SORRISO**?

Dica: Há letras repetidas. Aplique a fórmula de **permutação com repetição**: $\frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots}$.

4. Um menu tem 6 pratos principais e 5 sobremesas. De quantas formas podemos escolher 1 prato e 1 sobremesa?

Dica: Quando há uma escolha seguida de outra, usamos o **princípio multiplicativo**: $m \times n$.

5. Em uma prova de múltipla escolha com 10 questões e 4 alternativas cada, de quantas maneiras um aluno pode marcar as respostas?

Dica: Cada questão tem 4 opções e são 10 decisões independentes. Pense em **potência**: 4^{10} .

6. Quantas senhas de 3 dígitos distintos podem ser formadas usando os números de 0 a 9?

Dica: Ordem importa e não há repetição. Use **arranjos**: $A_{10,3} = \frac{10!}{7!}$.

7. Em uma sala com 12 alunos, quantos grupos de estudo de 4 pessoas diferentes podem ser formados?

Dica: Aqui a ordem não importa, apenas os grupos. Use **combinação**: $C_{12,4}$.

8. Quantas placas de carro diferentes podem ser formadas com 3 letras (A–Z) seguidas de 4 números (0–9), permitindo repetições?

Dica: Cada posição é uma escolha independente. Pense em **produto de possibilidades**: $26^3 \cdot 10^4$.

9. Quantos subconjuntos com exatamente 3 elementos podem ser formados a partir de um conjunto com 9 elementos?

Dica: Subconjuntos não têm ordem. Use **combinação**: $C_{9,3}$.

10. Uma competição terá 1º, 2º e 3º lugar. Se há 15 competidores, de quantas maneiras diferentes os prêmios podem ser distribuídos?

Dica: A ordem importa (colocações). Use **arranjo**: $A_{15,3}$.

11. Uma senha é formada por 2 letras seguidas de 3 números. Quantas senhas diferentes podem ser criadas permitindo repetição?

Dica: Cada posição é independente. Use **multiplicação**: $26^2 \cdot 10^3$.

12. Em uma estante há 8 livros diferentes. De quantas formas podemos escolher 5 para levar?

Dica: Ordem não importa. Use **combinação**: $C_{8,5}$.

13. Quantos números de 4 algarismos distintos podem ser formados usando os dígitos de 1 a 9?

Dica: Ordem importa e não há repetição. Use arranjo: $A_{9,4}$.

14. De quantas formas podemos formar uma comissão de 2 homens e 3 mulheres a partir de 7 homens e 6 mulheres?

Dica: Use combinação separada para cada grupo e depois multiplique: $C_{7,2} \cdot C_{6,3}$.

15. Quantas formas diferentes existem para organizar 5 pessoas em uma mesa redonda?

Dica: Em círculo, use $(n - 1)!$ para organizar n pessoas. Aqui: $4!$.

16. Quantos números de 3 algarismos podem ser formados se ao menos dois dígitos forem iguais?

Dica: Use o princípio do complemento: total 10^3 menos os números com todos dígitos diferentes $A_{10,3}$.

17. Quantos comitês de 4 pessoas diferentes podem ser formados em um grupo de 10 pessoas?

Dica: Ordem não importa. Use combinação: $C_{10,4}$.

18. Quantos anagramas diferentes podem ser feitos com a palavra **BANANA**?

Dica: Permutação com repetição: $\frac{6!}{3!2!1!}$.

19. Uma escola deseja eleger um presidente, um vice e um secretário entre 12 alunos. De quantas formas é possível?

Dica: Ordem importa (cargos diferentes). Use arranjo: $A_{12,3}$.

20. Em um campeonato de 20 times, quantos jogos diferentes podem ser feitos se cada jogo envolve 2 times distintos?

Dica: Cada jogo é um par de times, sem ordem. Use combinação: $C_{20,2}$.